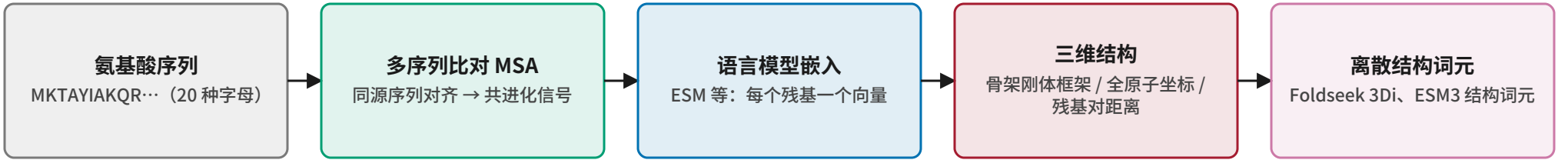
蛋白质的五种表示：从序列到可被语言模型处理的结构词元



AlphaFold2 依赖 MSA；ESMFold 用语言模型嵌入替代 MSA；ESM3 把结构离散化为词元，与序列、功能一起生成。

越往右，表示越接近“可直接用于设计”的形式，但也越依赖预训练模型的质量。